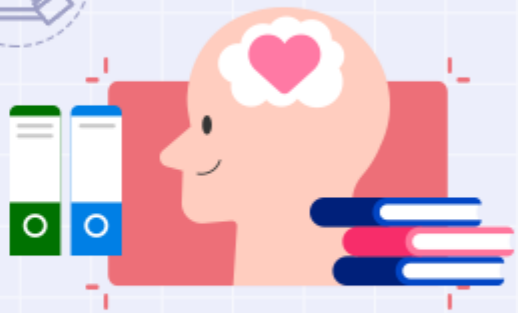
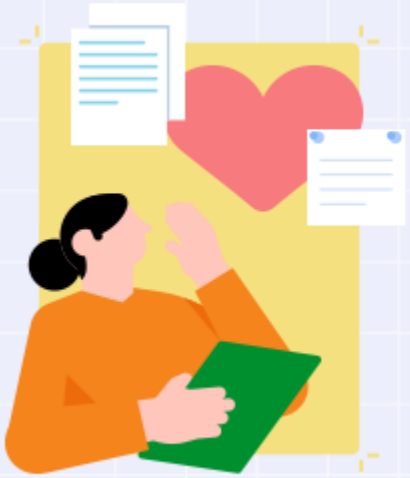
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.





상담심리연구방법론

표본설계와 자료 수집



이창묵 교수



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습 목차

- 모집단과 표본집단
- 비확률표집
- 확률표집

학습 목표

- 표본으로 집단을 추론하는 과정을 설명할 수 있다.
- 비확률표집의 개념과 종류를 습득할 수 있다.
- 확률표집의 개념과 종류를 습득할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

모집단과 표본집단



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

1) 모집단과 표집

모집단(population)

연구의 대상이 되는 집단 전체

예 연구의 주제가 '초등학생의 수학 불안감이 학업성취에 미치는 영향' 이라면 국내의 초등학생 전체가 모집단이 되며, 대상 집단이 불분명할수록 모집단의 범위는 확대됨

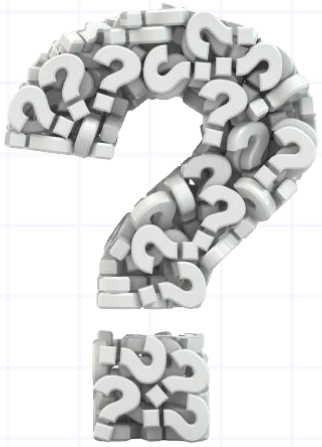


강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

1) 모집단과 표집



모집단 전체를 대상으로 연구할 수는 없을까?

국가 수준에서는 모집단 전체를 대상으로 조사를 진행하는 경우가 있음

예 인구주택 총조사, 국가수준 학업성취도 평가 등

그러나 모집단을 직접 조사하는 것은 대부분 현실적으로 불가능함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

1) 모집단과 표집

모집단 전체를 조사할 때의 문제점

1 실용적이지 못함

- 얻는 이득에 비해 자원(비용, 시간, 인력 등)의 소모가 과도함

2 조사가 불가능

- 모집단 전체에 대한 조사가 물리적으로 제약되는 경우가 많이 있음

3 조사의 결과로 대상의 속성이 변화하거나 파괴될 경우 조사의 의미가 없어짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

1) 모집단과 표집

표본과 표집

표본 (sample)

- 모집단을 추측하기 위해 선택된 모집단의 부분집합
- 모집단과 동질성을 유지하는 것이 중요함

표집 (sampling)

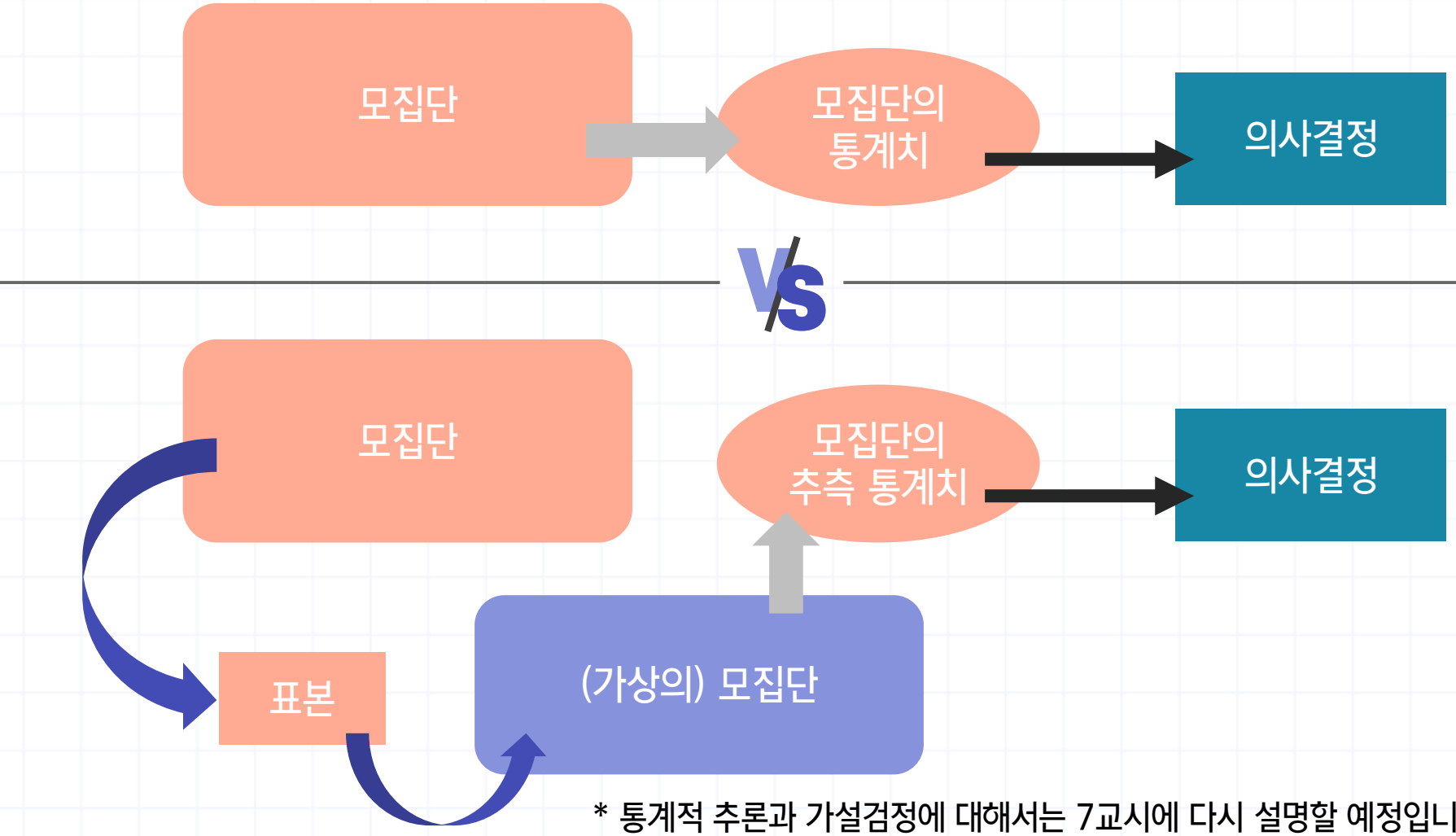
- 모집단에서 연구를 위한 표본을 추출하는 방법
- 여러 현실적인 제약을 극복하고 모집단과 동질성을 최대한 유지하기 위해 여러 절차를 준수해야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

2) 표집을 사용한 의사결정



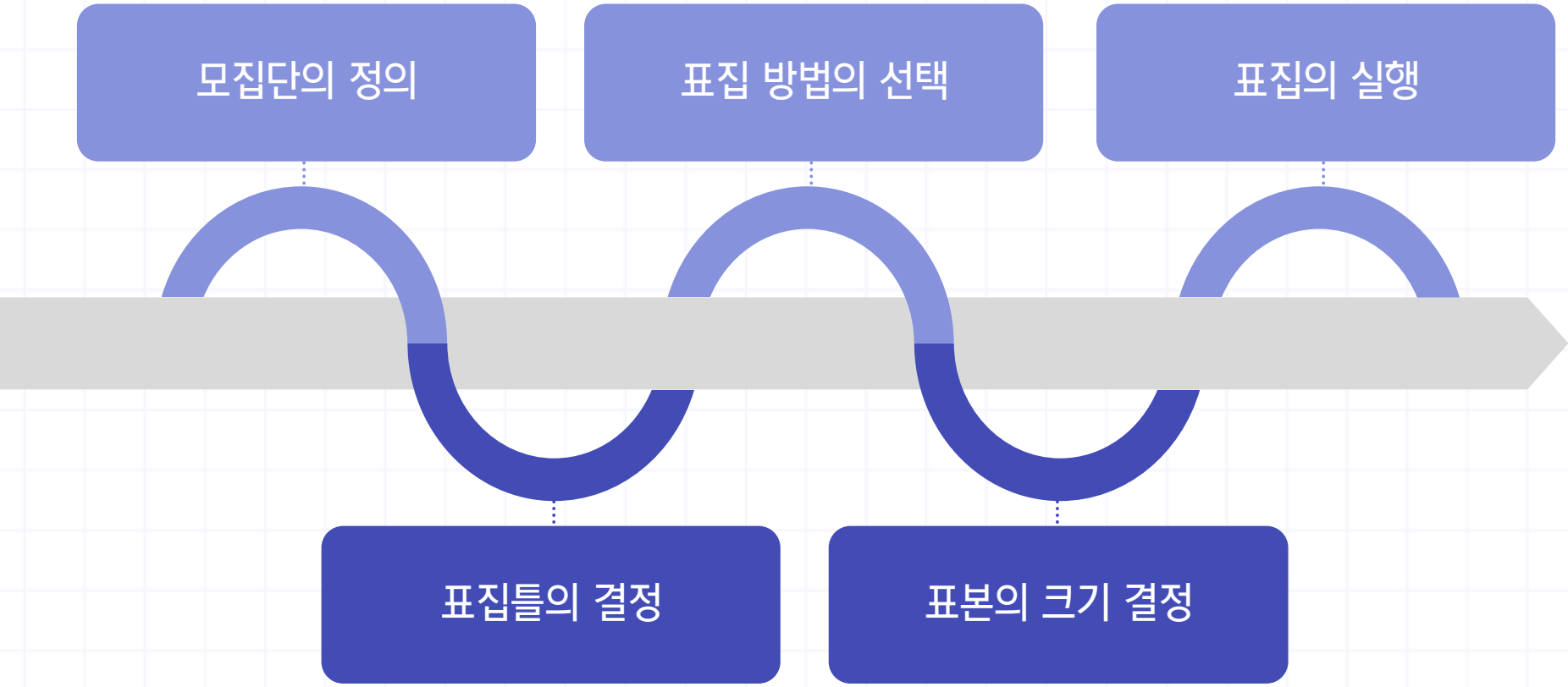
* 통계적 추론과 가설검정에 대해서는 7교시에 다시 설명할 예정입니다.
부족한 내용은 심리통계 수업을 통해 자세히 학습하시기 바랍니다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차

1단계

모집단의 정의

- 목표 모집단(target population)을 정하는 과정
- 연구문제에 대한 타당한 결론을 내리기 위해 어떤 대상에 대해 어느 범위까지 조사해야 할지 판단하여 결정함
- 대상이 되는 집단을 정의하면서 표집의 단위(sampling unit), 지리적 범위, 시점에 대해서도 결정함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차

2단계

표집틀의 결정

- 표집틀(sampling frame)은 표집을 시행할 실제 모집단으로 현실적으로 접촉할 수 있는 대상에 대한 실질적인 정의임
  - 예 전화를 통한 조사를 한다면 확보한 전화번호 목록이 표집틀이 됨
- 모집단과 표집틀은 일치하기 어려우며, 이로 인한 오차를 표집틀 오차(sampling frame error)라고 함
- 표집틀이 좋지 못해 오차가 크게 발생할 것이 우려될 경우 다음의 방법을 통해 오차를 보완해야 함
  1. 모집단의 정의를 수정하여 표집틀과의 차이를 보완
  2. 모집단의 특성을 잘 반영하는 조건의 연구 대상으로 표집틀의 범위를 축소
  3. 모집단을 잘 반영하는 정도에 대해 가중치를 부여하여 분석

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차

3단계

표집 방법의 선택

- 표집 방법으로는 확률표집, 비확률표집, 베이지안 방법으로 구분할 수 있음

확률표집, 비확률표집	표본으로 선택될 확률이 명시적으로 정해져 있는가에 따라 구분함
베이지안 방법	한 번에 전체 표본을 결정하는 것이 아니라 한 명씩 추가하면서 사전 정보를 이용한 통계적 추론을 통해 다음 표집에 대한 의사 결정을 수행하는 방법을 의미함

* 확률표집은 2교시, 비확률표집은 3교시에 학습할 예정입니다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차

4단계

표본의 크기 결정

- 표본의 크기는 양적인 방법과 질적인 측면을 모두 고려하여 결정해야 함
- 양적인 방법으로 표본의 크기를 결정할 때는 올바른 의사결정을 내릴 확률에 해당하는 통계 검정력(statistical power)을 산출하는 수식을 사용함
- 통계 분석 방법에 따라 산출 방법에 차이가 있으며, 모집단의 크기가 클수록, 더 정확한 의사결정을 해야 할수록, 변수의 수가 많을수록 표본의 크기가 커야 함
- 완전한 무선 표집을 가정할 경우 95% 신뢰수준에 대해 300~400명의 데이터가 필요함
- 표본의 크기를 결정하는 질적인 측면
  - 연구의 중요성
  - 연구의 형태
  - 선행 연구의 기준
  - 표집틀에서 실제 연구 대상의 비율
  - 응답 거부율
  - 가용한 자원의 수준 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 모집단과 표본집단

3) 표집의 5단계 절차

5단계

표집의 실행

- 목표 모집단과 표집틀, 표집 방법, 표본의 크기를 정하고 나면 표집을 실행하게 됨
- 응답 거부 시의 처리 방안, 선택된 대상이 연결되지 않을 때의 재시도 횟수 등을 결정함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

비확률표집



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

1) 비확률표집이란?

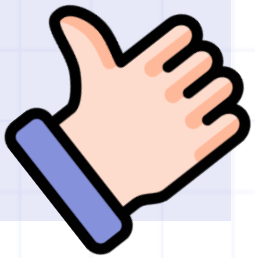
비확률표집(nonprobability sampling)

표본을 추출하는 과정에 확률에 의한 임의 선택 대신 연구자의 주관적 판단을 적용하여 표본을 추출하는 방법

➡ 모집단이 정의되지만 표본과 모집단의 동질성에 대해서는 보장하기 어려움

비확률표집의 **장점**

- 표집 설계에 자유로움과 유연성을 가질 수 있음
- 자원의 소모가 적음
- 충분히 주의를 기울인다면 타당성 측면에서 오차를 줄일 수 있음





비확률표집의 **단점**

- 선택에 의도가 개입되어 통계적 추론의 결과가 부정확할 우려가 있음
- 연구 결과의 일반화에 주의가 필요함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

1) 비확률표집이란?

암시적 모집단과 이상적 모집단

암시적 모집단(implied-)

- 비확률표집을 통해 얻은 표본이 대표하는 모집단을 말함
- 실제 모집단과 차이가 있을 경우 연구 결과의 일반화에 문제가 발생할 수 있음

이상적 모집단(ideal-)

- 연구에 가장 적합한 모집단으로 일반화에 가장 적합한 가상의 모집단을 의미함

연구자의 관심 대상이지만
표본 선택에서 제외된 연구 대상

연구자의 관심 대상이 아니지만
표본 선택에 포함된 연구 대상

암시적인 모집단에 대한 이해는 수집된 연구 대상들을 자세히 살피고 구분하는 것에서 시작됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

2) 편의표집

편의표집(convenience sampling)

연구의 시점과 장소가 맞는 표본을 선택하는 방법

- 조사를 시작한 시점에 마주치게 되는 대상을 선택하기 때문에 모집단과 동질성을 확인하는 절차가 없음
- 연구 결과의 일반화에 문제가 발생할 가능성이 있으므로 제한적으로 사용해야 함
- 표본 선택에서의 왜곡을 확인하기 위해 암시적 모집단과 이상적 모집단 사이의 공통 부분이 어느 정도인지 확인할 필요가 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

3) 목적표집

목적표집(purposive sampling)

미리 정해진 기준에 맞춰 대상을 선택하는 방법

편의표집과의 유사점

연구자가 임의로 표본을 구성함

편의표집과의 차이점

연구자가 의도적으로 표본의 대표성을 유지하기 위한 주관적인 노력을 기울임

연구자가 이상적인 모집단에 대한 객관적인 정보를 미리 가지고 있고 그 정보를 사용해서 표본 선택의 기준을 정해 놓는다면 편의표집보다 효율적인 방법이 될 수 있음

연구의 관심 대상이 아닌 사례를 대부분 제외할 수 있으나 연구 결론의 일반화에 문제가 있을 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

4) 할당표집

할당표집(quota sampling)

모집단을 세분화하여 각각 표집하는 방법으로 비확률표집 중 가장 정교함

층화표집과의 유사점

모집단을 하위집단(segment)으로 세분화함

층화표집과의 차이점

임의 표집 대신 연구자의 주관적 판단으로 표본을 구성함

* 층화표집은 확률 표집 중 하나로 3교시에 학습할 예정입니다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 비확률표집

5) 눈덩이표집

눈덩이표집(snowball sampling)

랜덤으로 연구 대상을 선택한 후 그 연구 대상에 대해 조사를 수행하고 나서
다른 연구 대상을 소개받는 과정을 필요한 표본 크기를 충족할 때까지 반복하는 방법

소개를 통해 표본을 늘려가는 방법으로 첫 단계는 랜덤표집으로 시작하지만 소개를 통해 늘려가기 때문에 유사성이 큰 대상이 계속 선택될 수 있음

빈곤이나 동성애같이 드러내는 것을 꺼려하거나 희귀한 특성을 가진 연구 대상을 필요로 하는 연구에서 많이 사용됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

확률표집



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 확률표집

1) 확률표집이란?

확률표집(probability sampling)

연구자의 의도 없이 확률에 의한 객관적인 절차를 통해 표본이 결정되는 방법



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 확률표집

2) 단순무선표집

단순무선표집(simple random sampling)

모든 구성원이 동등한 확률에 따라 표본으로 선택되는 방법



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 확률표집

3) 층화표집

층화표집(stratified random sampling)

모집단을 여러 하위집단(계층)으로 구분한 후 각 계층에서 무선표집 기법으로 표본을 선택하는 방법

- 다양한 하위집단의 모집단에서의 비율이 표본에서도 잘 유지된다는 장점이 있음

- 각 하위집단의 표본의 수를 결정하는 방법에 따라 비례 층화표집과 할당 층화표집으로 구분됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 확률표집

4) 군집표집

군집표집(cluster sampling)

모집단에 대한 세밀한 목록을 얻기 어려울 경우(표집틀이 확보되기 어려운 경우) 우선 확인 가능한 특성에 따라 군집 수준에서 표집틀을 정한 후 군집을 무선표집하고 나서 선택된 군집 안에서 다시 표집을 시행하는 방법

1단계 군집표집	군집을 선택 후 모든 대상을 선택하는 방법
2단계 군집표집	군집 안에서 무선표집하는 방법
다단계 군집표집	군집을 여러 단계로 적용하는 방법
지역표집	지역 구분에 따라 표집하는 방법

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

참고문헌

- 이군희(2014). 연구방법론의 이해. 북넷.
- Cozby, P., Bates, S.(2012). 행동과학을 위한 연구방법론 제11판. 박학사.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

모집단과 표본집단

- 연구는 모집단을 대상으로 하지만 전체를 조사하는 것이 어렵기 때문에 표집을 통해 표본을 구성해서 진행함
- 표집은 1) 모집단을 정의하고, 2) 표집틀을 결정하고, 3) 표집 방법을 선택하고, 4) 표본의 크기를 설정하고, 5) 표집을 실행하는 5단계의 절차로 진행함

비확률표집

- 비확률표집은 표본 선택에 연구자의 주관이 개입하는 표집 방법으로 결과가 부정확하거나 일반화에 문제가 생길 수 있으나 표집 설계가 유연하고 자원 소모가 적다는 장점이 있음
- 비확률표집에는 편의표집, 목적표집, 할당표집, 눈덩이표집이 있음

확률표집

- 확률표집은 확률에 의한 객관적 절차로 표본이 결정되는 표집 방법
- 확률표집은 단순무선표집, 층화표집, 군집표집이 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)